

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2020-2021

Simulazione seconda prova intercorso (parte pratica) – TRACCIA 1

ESERCIZIO 1

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{4 + 94x - 59x^2 + 10x^3}{10 - 6x + x^2}, a = -2, b = 8$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[a, b]$;
- Costruisci nella figura 1 i polinomi interpolanti di gradi 6 e 20 con nodi equispaziati nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 1, evidenziando i nodi;
- Costruisci nella figura 2 i polinomi interpolanti di gradi 6 e 20 con nodi di Chebyshev nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 2, evidenziando i nodi;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui 20 punti equidistanti, e disegna il grafico in figura 1

Si consiglia di usare il comando `axis(axis)` subito dopo il grafico della funzione.

Vi sembra che nei due casi si possa ipotizzare la convergenza uniforme dei polinomi d'interpolazione alla funzione $f(x)$?

ESERCIZIO 2

Utilizzando la funzione `surfer.m`, considera $n=200$ pagine web estratte da <https://www.unisi.it/>, e calcola il page rank associato alle pagine considerate.

Completa la seguente tabella. Per gli errori considera come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `\` di Matlab applicato al problema del page rank come sistema lineare. Per i metodi iterativi utilizza una tolleranza $\text{toll}=10^{-3}$.

Metodo	Url e numero identificativo delle prime 2 pagine e delle ultime due pagine con relativo ranking	Niter	Stima errore	Errore
Gauss Naive		-	-	
Gauss Pivoting		-	-	
Jacobi				
Gauss-Seidel				
Potenze				

- Metti a confronto i diversi metodi utilizzati in termini di accuratezza ed efficienza.
- Visualizza la matrice G mediante il comando `spy`.

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2020-2021
Simulazione prova intercorso (parte pratica) – TRACCIA 2

ESERCIZIO 1

Delle misure effettuate su un esperimento, forniscono i seguenti valori di punti (ascissa,ordinata):

1,7	5,2	7,1	9,3	10,3	12,5	14,2	16,2	18,7
6,284622	22,67407	31,13819	33,2311	38,63669	53,99119	56,54883	61,27451	78,75535

- Riporta i punti su un piano cartesiano.
- Calcola e disegna i polinomi di minimi quadrati di grado 2 e 3 sui punti dati.
- Calcola e disegna il polinomio di interpolazione sui punti dati.
- Calcola e disegna la spline cubica interpolante sui punti dati.

Per effettuare i grafici dei polinomi considera l'intervallo [-0.3,20.7].
 Quale polinomio rappresenta meglio i dati?

ESERCIZIO 2

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{317}{624} & \frac{757}{780} & -\frac{1147}{1560} \\ \frac{913}{780} & -\frac{317}{624} & \frac{523}{1560} \\ -\frac{523}{1560} & \frac{1147}{1560} & \frac{23}{78} \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} -\frac{544}{195} & -\frac{16}{3} & -\frac{1028}{195} \\ \frac{16}{3} & \frac{2092}{195} & \frac{2068}{195} \\ -\frac{1028}{195} & \frac{2068}{195} & \frac{2098}{195} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea eig di Matlab):

Matrice	toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
A	1e-5				
B	1e-5				

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica -Prof. D. Conte
a.a. 2020-2021

Simulazione seconda prova intercorso (parte pratica) – TRACCIA 3

ESERCIZIO 1

Considera la funzione

$$f(x) = \frac{1}{2 - 20\sin[x] + 100(\sin[x])^2}$$

- Disegna il grafico della funzione nell'intervallo $[0, 2\pi]$;
- Costruisci nella figura 1 i polinomi interpolanti di gradi 9 e 15 con nodi equispaziati nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 1, evidenziando i nodi;
- Costruisci nella figura 2 i polinomi interpolanti di gradi 9 e 15 con nodi di Chebyshev nell'intervallo assegnato e disegna il grafico dei polinomi in figura 2, evidenziando i nodi;
- Costruisci la spline cubica interpolante sui 15 punti equidistanti, e disegnane il grafico in figura 1

Si consiglia di usare il comando `axis(axis)` subito dopo il grafico della funzione.

Vi sembra che nei due casi si possa ipotizzare la convergenza uniforme dei polinomi d'interpolazione alla funzione $f(x)$?

ESERCIZIO 2

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} \frac{280}{39} & \frac{32}{39} & -\frac{640}{39} \\ \frac{32}{39} & -\frac{344}{39} & -\frac{608}{39} \\ -\frac{640}{39} & -\frac{608}{39} & \frac{8}{39} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alla matrice A e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `eig` di Matlab):

Toll	lambda	Niter	Stimaerrore	Errore
1e-8				
eps				

- Il metodo risulta convergente? Motiva la risposta. Discuti la velocità di convergenza del metodo.